

中国科学技术大学

2025 年硕士研究生招生考试试题

招生单位代码及名称：10358 中国科学技术大学

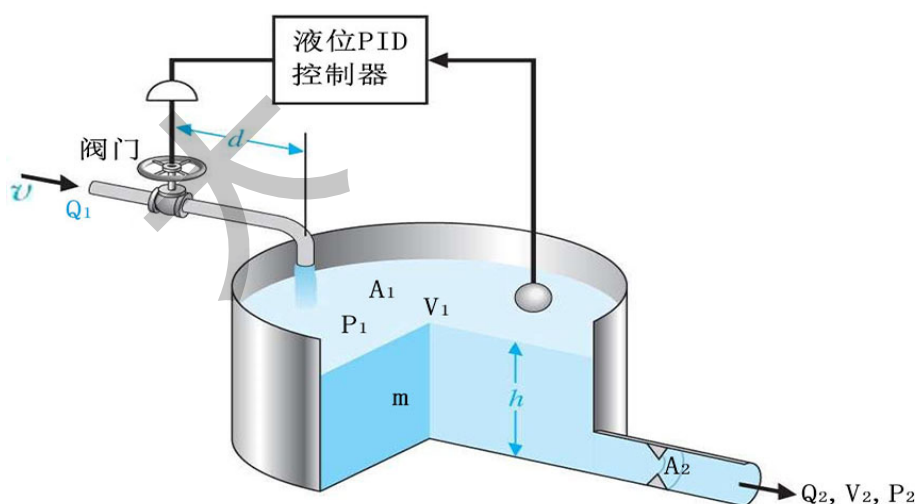
考试科目代码及名称：845 自动控制理论

是否可使用计算器：☐是 ☒否

所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效！

一、建模题（30 分）

如下图所示，用液位控制器调节储罐入口液体质量流量 Q_1 ，控制储罐液位 H ，假定液体不可压缩，密度 ρ 恒定，液体无粘滞，无涡流，匀速平稳流动；调节阀处液体流速 v ，质量流量 Q ，阀门至储罐管道长 d ，储罐的上液面液体流速 $v_1 \approx 0$ ，压力为 P_1 ；储罐中液体质量 m ，液位 H ，截面积 A_1 ，储罐出口液体流速 v_2 ，质量流量 Q_2 ，截面积 A_2 ，压力 P_2 ；储罐内气体通大气有 $P_1 \approx P_2$ ，不考虑反馈回路的传感器和控制器，对被控对象进行建模。



(1) 建立入口流量 Q_1 为输入，液位 H 为输出的非线性微分方程模型。
(10 分)

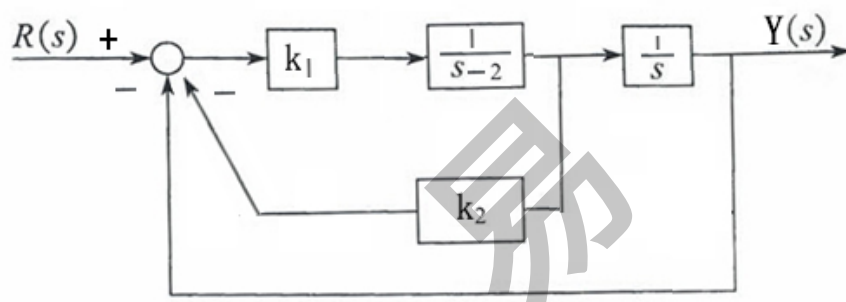
(2) 在平衡点 Q_1^* , H^* 建立增量 ΔQ , ΔH 的线性微分方程模型、传递函数模型。(10 分)

(3)重力加速度 $g=9.8\text{m/s}^2$, $\rho=1000\text{kg/m}^3$, $v=5\text{m/s}$, $Q1^*=44.3\text{kg/s}$, $H^*=1\text{m}$, $A1=1\text{m}^2$, $A2=0.01\text{m}^2$, $d=5\text{m}$, 计算传递函数; 计算在频率 $\omega=0.022\text{rad/s}$ 下, 频率特性的幅值和相位。(10 分)

二、分析计算题

考虑图 2 所示系统, 其在右半平面有极点:

1. 考虑没有速度反馈的系统, 即 $k_2=0$ 时, 绘制奈奎斯特围线, 采用奈奎斯特围线判据判断闭环系统稳定性。(15 分)
2. 引入速度反馈 $k_2 > 0$, 绘制奈奎斯特围线, 推导闭环系统稳定的条件。(15 分)



三、分析设计题

单位负反馈系统前向通道开环传递函数如下:

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}, \quad T_1 > T_2 > T_3, \quad K > 0$$

1. 请用三种方法分析闭环系统稳定性。
2. 在前向通道串联如下 PID 控制器, k_p 为比例增益, k_I 为积分增益, k_D 为微分增益:

$$G_C(s) = k_p + k_I \frac{1}{s} + k_D s$$

当 $T_1=3$, $T_2=2$, $T_3=1$ 时, 分别使用 P 控制器, PI 控制器, PID 控制器, 采用闭环齐格勒-尼科尔斯整定法(也称为 Ziegler-Nichols 或临界比例带法)分别整定各控制器参数。

四、计算题

已知系统的状态空间方程为：
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -17x_1 + 15x_2 + 2u \\ \dot{x}_2 = -15x_1 + 13x_2 + 2u \\ y = 7x_1 - 6x_2 \end{cases}$$

设系统初始状态为 $x_1(0) = x_2(0) = -1$ ，系统在单位阶跃输入作用下：

1. 求系统的状态响应表达式。
2. 在系统的整个运行期间($0 < t < \infty$)，系统的输出是否存在最大值和最小值，若有，试求达到最大值和最小值的时刻，若不存在，请说明理由。

五、分析设计题(20 分)

已知系统的状态方程为：
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 - 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 - ax_2 \\ y = x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

1. 分析参数 a 对系统的能控性、能观性、BIBO 稳定性、李雅普诺夫意义下的稳定性和渐进稳定的影响；
2. 当 $a=1$ 且系统的状态不可直接量测时，若可能，设计极点均位于 -5 处的最小维状态观测器。

六、证明题(20 分)

对单输入—单输出线性定常系统，请证明：

1. 同一传递函数的两个最小实现一定是相互等价的（即它们可通过一个线性变换相互转化）。
2. 若 $\{A, b\}$ 能控，则一定存在行向量 c ，使 $\{A, c\}$ 能观。